# 2025-2026学年第一学期期中考试试卷

## 一、选择题.

**1.** 下列叙述正确的是（　　）

（A）如果数列 $\{x_n\}$ 有界，则数列 $\{x_n\}$ 收敛

（B）如果函数 $f(x)$ 在 $x_0$ 处无定义，则 $f(x)$ 在 $x_0$ 处必无极限

（C）如果函数 $f(x)$ 在 $x_0$ 处连续，则 $f(x)$ 在 $x_0$ 处可导

（D）如果函数 $f(x)$ 在 $x_0$ 处既存在左导数又存在右导数，则函数 $f(x)$ 在 $x_0$ 处连续

**2.** 设 $f(x)$ 是可微函数且 $f'(x)\neq 0$，下列叙述错误的是（　　）

（A） $\lim\limits_{x\to 0}\Delta y=0$

（B）当 $\Delta x\to 0$ 时， $\Delta y$ 与 $\mathrm{d}y$ 是等价无穷小

（C）当 $\Delta x\to 0$ 时， $\Delta y-\mathrm{d}y$ 与 $\Delta x$ 是等价无穷小

（D）当 $|\Delta x|$ 较小时， $\Delta y\approx \mathrm{d}y$

**3.** 函数 $f(x)=\dfrac{1+3^{\frac{1}{x}}}{1+2^{\frac{1}{x}}}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（　　）

（A）无穷间断点

（B）可去间断点

（C）跳跃间断点

（D）连续点

**4.** 当 $x\to 0^+$ 时，与 $\sqrt{x}$ 是等价无穷小的是（　　）

（A） $\dfrac{1-\mathrm{e}^{2\sqrt{x}}}{2}$

（B） $\sqrt{1+\sqrt{x}}-1$

（C） $1-\cos\sqrt{2x}$

（D） $\ln\dfrac{1+x^2}{1-\sqrt{x}}$

**5.** 函数 $y=\mathrm{e}^{-2x}$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式为（　　）

（A） $\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{(-1)^k\cdot 2\cdot x^k}{k!}+o(x^n)$

（B） $\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{(-2)^k\cdot x^k}{k!}+o(x^n)$

（C） $\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{(-1)^k\cdot 2\cdot x^{2k}}{k!}+o(x^n)$

（D） $\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{(-2)^k\cdot x^{2k}}{k!}+o(x^n)$

## 二、填空题.

非瀚资料


期中/期末/补考专业提分1V1辅导QQ：2895740773（免费领四六级高分课）

**1.** 设 $f(x)=\begin{cases} bx^3\sin\dfrac{2}{x^3}+\dfrac{3b}{x^2}\sin x^2, & -1<x<0 \\ a, & x=0 \\ (\cot x)^{\frac{1}{\ln x}}, & 0<x<1 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a+b=$_____.

**2.** 设 $f(x)=\sin 3\pi x+\dfrac{1}{x}$，则 $f^{(10)}(1)=$_____.

**3.** 设 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-2025)$，则 $f'(2025)=$_____.

**4.** 设 $f'(x_0)=1$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0)-f(x_0-3h)}{2h}=$_____.

**5.** 设 $y=x^{\ln x}(x>0)$，则其微分 $\mathrm{d}y|_{x=\mathrm{e}}=$_____.

## 三、计算题.

**1.** 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{2}{(i+1)(i+2)}\right]^n$.

浩瀚资料

**2.** 计算极限 $\lim\limits_{x\to\infty}x[x-(\operatorname{sgn}x)\cdot\sqrt{x^2+2}]$.

**3.** 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arcsin x}{x^2\arctan x}$ .

**4.** 设参数方程 $\begin{cases} x=\arctan t+\dfrac{1}{2}\ln\left(1+t^2\right) \\ y=f\left(\ln\left(1+t^2\right)\right) \end{cases}$ 确定了函数 $y=y(x)$ ,其中 $f(u)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内二阶可导，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ .

浩瀚资料

**5.** 设函数 $f(x)=\begin{cases} x^2\cos\dfrac{1}{x},x>0 \\ b-\cos x,x\le 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，（1）求 $b$ 的值；（2）求 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ .


期中/期末/补考专业提分1V1辅导QQ：2895740773（免费领四六级高分课）

**6.** 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to\infty} f'(x)=4!$, $\left(x^4\mathrm{e}^{cx}\right)^{(5)}\Big|_{x=0}=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x+2)-f(x)]$，求 $c$ 的值.

**四、.**

**1.** 救生球是一种水上救生设备，充气膨胀后产生浮力可保障人员安全．现有一个球形救生球被以 $100\ \mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$ 的速率充气，试求：当救生球的半径为 $10\ \mathrm{cm}$ 时，其半径的增加速率是多少？

浩瀚资料

**2.** 隐函数 $y=y(x)$ 由方程 $\arctan\dfrac{y}{x}=\ln\sqrt{x^2+y^2}$ 所确定，求其在点 $P(1,0)$ 处的切线方程和法线方程.

**五、证明题.**

**1.** 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0$ ，对于 $x_0 \in (0,1)$ ，$f(x_0) \neq 0$ .

证明：（1）至少存在一点 $\eta \in (0,1)$ ，使得 $f(x_0)=\dfrac{f(\eta)}{\eta}$ ；（2）至少存在一点 $\xi \in (0,1)$ ，使得 $f(x_0)=f'(\xi)$ .

**六、简答题.**

**1.** 分类讨论思想是指当被研究的对象包含多种可能的情况不能统一处理时，需要按可能出现的所有情况进行分类，然后对每一类分别讨论得出相应的结论，最后综合各类结果得到整个问题的解答。数学中的某些概念、定理、性质、公式、法则在不同的条件下会有不同的结论，涉及它们的问题往往需要进行分类讨论．例如：极限的概念分为 7 种类型，分别是

$$\lim_{n\to\infty} a_n, \lim_{x\to\infty} f(x), \lim_{x\to+\infty} f(x), \lim_{x\to-\infty} f(x), \lim_{x\to x_0} f(x), \lim_{x\to x_0^+} f(x), \lim_{x\to x_0^-} f(x).$$

试根据你所学的高等数学知识，列举高等数学中还有哪些概念、定理、性质、公式、法则体现了分类讨论的思想，并阐述之．（至少列举三个）